



Электронная библиотека

Программа для хранения и
просмотра книг.

Хамхоева Хади



Проблема и цель

➤ Проблема - когда книг становится много, сложно помнить, что уже прочитано, где лежит файл и какая у книги обложка.

➤ Цель проекта - создать удобную программу, в которой можно вести свою книжную коллекцию, быстро находить нужное и даже читать текстовые файлы, не выходя из приложения.

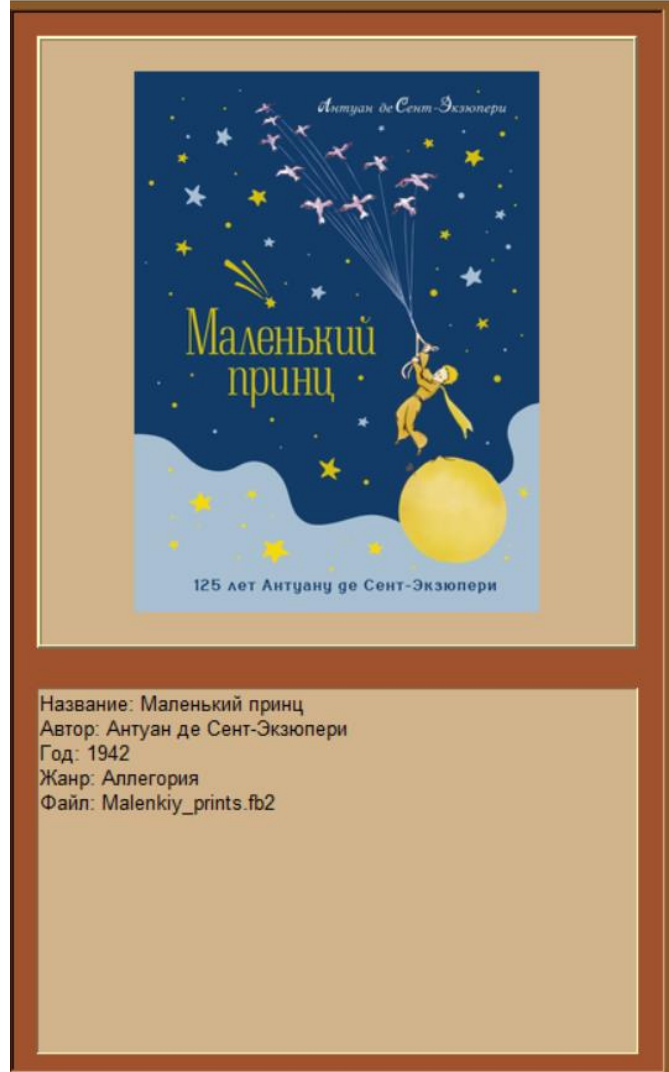
Функциональные ВОЗМОЖНОСТИ

- Добавление книги (название, автор, год, жанр, файл, обложка).
- Удаление выбранной книги.
- Поиск по названию и автору.
- Сортировка таблицы по любому столбцу (ID, название, автор, год, жанр).
- Автоматическое сохранение данных в JSON.

Электронная библиотека

Поиск:

ID	Название	Автор	Год	Жанр
2	Преступление и наказание	Ф.М. Достоевский	1866	психология
3	Убийство в восточном экспрессе	Агата Кристи	1933	детектив
4	Маленький принц	Антуан де Сент-Экзюпери	1942	Аллегория



Интерфейс

Справа - область для отображения обложки и подробной информации о выбранной книге. Достаточно кликнуть по строке в таблице, и справа появится обложка и детали.

Окно добавления КНИГИ.

- Поля ввода: название, автор, год, жанр.
- Кнопки выбора файла книги (TXT, PDF, DOCX, EPUB, FB2) и обложки (PNG, JPG).
- Генерация уникального ID.
- Проверка обязательных полей.
- Сохранение – книга добавляется в таблицу и в JSON.

Добавить книгу

Название:

Автор:

Год:

Жанр:

Выбрать файл книги

Выбрать обложку (опционально)

Сохранить

Особенности и преимущества

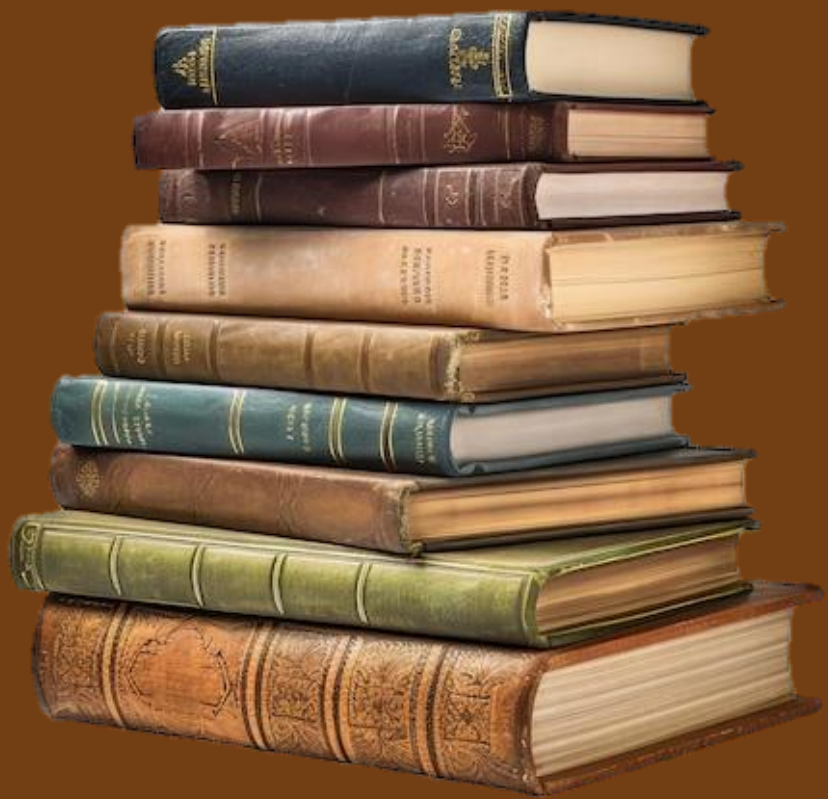
- Простота использования - интуитивный интерфейс.
- Автосохранение - данные не теряются.
- Компактное хранение - один JSON-файл.
- Визуализация обложек - помогает быстро находить книги.
- Кроссплатформенность - работает на Windows, macOS, Linux.



Используемые технологии

- Язык: Python 3
- Графическая библиотека: Tkinter (встроенная)
- Работа с изображениями: Pillow (PIL)
- Хранение данных: JSON (файл library.json)
- Открытие файлов: os, subprocess

```
3  import os
4  import subprocess
5  import sys
6  from tkinter import *
7  from tkinter import ttk, messagebox, filedialog, Scrollbar, Text
8  from PIL import Image, ImageTk
9
10 DATA_FILE = "library.json"
11
12 class LibraryApp:
13     def __init__(self, root):
14         self.root = root
15         self.root.title("Электронная библиотека")
16         self.root.geometry("1200x700")
17         self.root.configure(bg="#8B5A2B")
18
19         self.books = []
20         self.load_data()
21
22         self.create_widgets()
23         self.refresh_table()
24
25     def load_data(self):
26         if os.path.exists(DATA_FILE):
27             with open(DATA_FILE, "r", encoding="utf-8") as f:
28                 self.books = json.load(f)
29         else:
30             self.books = []
31
```



Заключение

Проект демонстрирует практическое применение Python для создания полезных повседневных инструментов. В будущем возможны улучшения: редактирование записей, поддержка новых форматов и экспорт данных.